建设与分摊

土地第0年支付；其余非土地支出第1—K年按输入比例分配。建安、配套、前期、管理各范围不重叠；预备费以非土地上述成本为基数。共同开发成本按销售/持有经营面积比例分摊，非经营面积及地下成本一起分摊。

收入与免租

销售部分出售前也不出租，出售后不再贡献租金；持有部分出租。年度销售占总可售面积比例，当年收款。出租年内面积视为全年占用，只对本年增加的出租面积扣一次免租，不模拟租户更替，故爬坡率不得下降。租金按收缴后现金口径确认收入，其他收入按实收租金比例。

税务与成本简化

收入均为简化含税实收口径，销售及运营综合税费也按该口径；不建立增值税抵扣、土地增值税及复杂税制。所得税 = max(年度利润,0)×税率，不结转亏损。固定成本由持有部分承担，自K+1年即支付，空置不豁免；变动成本仅按持有收入；维护更新当年费用化并税前扣除，不重复资本化或折旧。

非现金成本

销售成本按年度销售比例结转，未售保留存货；建设期间在建及存货按累计已支付成本显示。持有建筑非土地成本直线折旧，土地不折旧。融资利润将建设利息分摊至销售成本及持有折旧；项目口径剔除融资利息。建设成本只在支付年扣现金，结转与折旧不再次扣现金。

贷款规则

一笔贷款按建设比例提款；首次提款年算贷款期限，到期年 = 首次提款年 + 期限 - 1。建设完成后到期前等额本金；利息 = (期初本金 + 本年提款/2 - 本年还本/2)×利率。建设期利息资本金承担且不滚入本金。销售回款可还计划内本息，不额外提前还款。

留存与分配

从期末向前计算留存需求R(t)=max(0,R(t+1) - 下一年资本金前净流量)。因此先保留已知后续建设和计划偿债所需现金，剩余才分配；资本金只在现金不足当年补入，不为凑留存而提前投入。该确定性规则不单列额外安全现金。

额度与缺口

先按完整计划计算理论所需资本金；再按唯一额度投入。不足部分作为未落实计划支出缺口滚动，后续净回款先覆盖缺口；发生过缺口的额度内路径停止分配。缺口从不作为现金/贷款/真实出资。该路径仅定位无法执行的计划，不代表项目能在无资金情况下施工运营；理论资本金收益标明资金尚未落实，最大历史缺口仍导致未通过。

期末处理

默认处置关闭，持有净值及未售存货均不自动转现金。开启后第N年仅收持有物业输入处置价，扣综合交易费用，净额减处置前账面净值作为所得税损益，与本年利润合并，不跨年结转。初始运营周转资金第N年全额收回；不回收其他未单列项目。

压力情景

各计算表第二个可见区同时降低销售价、租金、出租率并增加非土地建设成本及对应预备费；土地、贷款额度不变。出租率按百分点扣减并最低为0。默认只供观察，开启开关后基准及压力均须通过。

辅助指标

稳定观察取第4出租年度，包含当年少量新增免租；保本出租率另按稳定全年无新增免租收入测算，只覆盖运营支出与经营税费，超过100%会提示。NOI收益率按含维护的稳定年NOI/持有分摊投资（含周转及分摊融资费用），不是IRR。处置依赖比例采用所得税前净处置收入。

期限与IRR

调整N时现金流有效范围、IRR/NPV/回收期及处置/周转回收时点一起变化；预留年度不纳入IRR。N不得早于贷款到期。多次现金流变号会提示IRR可能有歧义；NPV及资金约束仍须审视。

生成与重算

代码仅初始化默认示例；重新运行不读取或保留旧Excel中手改参数，同名文件自动加时间标识。Excel设置打开自动重算。可在Windows安装Excel后运行--recalculate；未实际重算的新文件有完整公式但缓存初始值不代表结果。验证详情见同目录“验证说明.md”。